

Tarea 2. Cuestionario de redes de telefonía celular

CUESTIONARIO 1

1. Se comunican por ondas de radio entre el teléfono y las estaciones base. El teléfono convierte la voz en datos y luego en ondas electromagnéticas. Usa transmisión dúplex, con una frecuencia para enviar y otra para recibir. El territorio se divide en celdas.
2. Entre 700 MHz y 2.7 GHz para redes de 2G a 4G. En México se usan las bandas de 800 MHz, PCS y AWS. El 5G puede llegar hasta unos 80 GHz.
3. Las bandas bajas, menores a 1 GHz, cubren muchos kilómetros y atraviesan paredes y sótanos. Las bandas altas, mayores a 2 GHz, solo alcanzan unos cientos de metros y las bloquean los muros o la lluvia, pero dan mucha más velocidad. A mayor frecuencia, menor alcance y menor penetración.
4. El teléfono mide todo el tiempo la señal de la antenna actual y de las vecinas, y le reporta esos datos a la red. Cuando la señal actual baja de cierto límite y una vecina es más fuerte, la red le pide a esa antenna que reserve un canal. El teléfono se desconecta de la vieja y se conecta a la nueva en milisegundos, sin cortar la llamada.
5. Se produce congestión de red. Las llamadas se caen o se bloquean, la velocidad de datos baja mucho y la antenna reduce su cobertura para atender a los usuarios cercanos, dejando sin señal a los de la orilla. Las llamadas de emergencia tienen prioridad.
6. Con planificación de radiofrecuencia. Se revisa el historial de tráfico y de fallas, se simula la cobertura con mapas en 3D, se toma en cuenta la densidad de población, se calcula la distancia para no interferir con las torres vecinas y se busca un sitio con energía eléctrica, fibra óptica y permisos.
7. Que las antenas emiten radiación no ionizante, la cual no tiene energía suficiente para dañar el ADN ni las células. La OMS y la ICNIRP regulan la potencia máxima de emisión y no una distancia mínima.
8. Los dos emiten radiación no ionizante. El módem transmite con unos 0.1 W y cubre de 20 a 50 metros. La torre usa de 20 a 100 W y cubre de 1 a 15 kilómetros. Como la torre está lejos su señal llega atenuada, y el módem, al estar a pocos metros, da un nivel mayor dentro de la casa.
9. Porque el módem está cerca y el teléfono transmite con potencia mínima, mientras que para alcanzar una torre lejana tiene que emitir mucho más fuerte. Además el Wi-Fi es una red fija y no obliga a estar cambiando de antenna. Con mala señal celular el teléfono sube su potencia al máximo y gasta más batería.

10. Dice que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal, f_s mayor o igual a 2 por $f_{m\acute{a}x}$. Si no se cumple aparece el aliasing y ya no se puede reconstruir la señal original. Sirve para fijar la frecuencia mínima de muestreo al digitalizar audio y para diseñar sistemas de comunicación.

CUESTIONARIO 2

1. b) Señales de radio
2. b) 800 MHz
3. b) Alta penetración
4. b) Monitorea la señal de las antenas
5. b) Congestión de red
6. b) No ionizante
7. b) Color del terreno
8. a) 2.4 GHz
9. b) Alarga la salud de la batería
10. c) Al menos el doble